

2026-2027

Dossier Professionnel

Antoine BRÉVARD

BTS SIO option SISR

Référent de Formation : Benoit DUFAITEL

Automobile Club de l'Ouest

Maitre d'Apprentissage : Maxime SALAÜN



Table des matières

Remerciements	1
Présentation personnelle	2
Historique	3
Présentation de l'entreprise.....	3
Situation géographique	4
Marchés et clientèle.....	4
Influence.....	5
Concurrence	5
Engagement et RSE.....	5
Chiffres clés	6
Présentation de mon service.....	7
Organigramme du SERI	7
Mes Missions	7
Activités :	8
Projet n°1 : Contacts Commun ACO	9
Contexte	9
Besoin	9
Analyse de l'existant	9
Étude de solutions	9
Solution retenue	10
Architecture	10
Architecture du projet	11
Diagramme de flux.....	12
Réalisation technique	13
Résultats Obtenus	16
Compétences Mobilisées.....	19
- Gestion de projet ;	19
- Microsoft 365 ;	19
- Microsoft Graph ;.....	19
- Automatisation PowerShell ;	19

- Administration Active Directory ;.....	19
- Mise à disposition d'un service aux utilisateurs ;.....	19
- Documentation technique ;.....	19
- Recette et validation ;	19
Projet n°2 : Automatisation Alertes Boîtes Mails	20
Contexte	20
Besoin	20
Analyse de l'existant	20
Étude de solutions	20
Solution retenue	20
Architecture	21
Réalisation technique	22
Collecte	22
Analyse.....	22
Notification	22
Tests.....	23
Résultats Obtenus	23
Compétences Mobilisées.....	24
Projet n°3 : Déploiements Fonds Verts Teams	25
Contexte	25
Besoin	25
Analyse de l'existant	25
Étude de solutions	25
Solution retenue	26
Architecture	27
Réalisation technique	28
Déploiement automatisé	28
Compatibilité New Teams	28
Gestion des erreurs	28
Compatibilité d'exécution	28
Tests.....	29
Résultats Obtenus	29

Compétences Mobilisées.....	30
- Déploiement automatisé ;.....	30
- GPO ;.....	30
- PowerShell ;.....	30
- Mise à disposition d'un service aux utilisateurs ;.....	30
- Support utilisateur ;.....	30
Projet n°4 : MAJ Constructeurs automatiques	30
Contexte	30
Besoin	30
Analyse de l'existant	31
Étude de solutions	31
Solution retenue	32
Architecture	33
Réalisation technique	34
Script PowerShell Constructeur.....	34
Gestion des postes HP.....	34
Gestion des postes Dell	34
Journalisation.....	34
Application graphique utilisateur	35
Codes retour	36
Tests.....	36
Résultats Obtenus	37
Compétences Mobilisées.....	37
Activité n°1 : Administration de switches	38
Contexte	38
Missions réalisées	38
Compétences mobilisées.....	38
Activité n°2 : Nouveaux Collaborateurs.....	38
Contexte	38
Missions réalisées	39
Compétences mobilisées.....	39
Activité n°3 : Gestion de Parcs / GLPI / ESight.....	39

Contexte	39
Missions réalisées	39
Compétences mobilisées.....	40
Activité n°4 : Administration environnement hybride Microsoft.....	40
Contexte	40
Missions réalisées	40
Compétences mobilisées.....	41
Activité n°5 : Caisses épreuves	41
Contexte	41
Missions réalisées	41
Compétences mobilisées.....	41
Bilan Personnel.....	43
Annexes	44
Certificat de travail	44

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné tout au long de ma formation en BTS SIO, option SISR.

Je souhaite remercier particulièrement mon tuteur en entreprise, Monsieur **Maxime SALAÜN**, pour son accompagnement, sa disponibilité et la confiance qu'il m'a accordée durant mon alternance au sein de l'Automobile Club de l'Ouest. Grâce à ses conseils et à son encadrement, j'ai pu développer mes compétences techniques, notamment en administration systèmes, en automatisation et en gestion d'environnement **Microsoft 365**.

Je remercie également mon équipe, **Nathan DRANCOURT**, **Frédéric CHAMAND** et **Magali GERMAIN**, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler au quotidien sur des projets concrets et enrichissants. Je remercie mon responsable **Benjamin GUYARD**, pour sa confiance et son honnêteté qui m'ont permis d'aller plus loin dans mon apprentissage. Leur aide et leurs retours m'ont permis de progresser rapidement et de mieux comprendre les enjeux d'un environnement informatique en production.

Je tiens aussi à remercier l'ensemble des équipes de l'Automobile Club de l'Ouest pour leur accueil et leur bienveillance, qui ont contribué à rendre cette expérience professionnelle particulièrement formatrice et motivante.

Enfin, je remercie mes enseignants pour leur accompagnement tout au long de ces deux années, ainsi que mes proches pour leur soutien durant cette formation.

Présentation personnelle

Je m'appelle **Antoine BRÉVARD**, je suis alternant au sein du service informatique de l'Automobile Club de l'Ouest. Je suis ma formation **BTS SIO option SISR** à la **FAB'Academy** du Mans.

J'ai d'abord suivi un parcours scientifique avec un **bac option sciences de l'ingénieur**. J'ai ensuite poursuivi des études orientées mathématiques, avec une prépa PTSI puis une licence. Bien que cela n'ait pas abouti, ces expériences m'ont permis de développer une bonne capacité d'analyse et de rigueur.

Par la suite, j'ai eu un parcours plus diversifié, notamment avec une formation et une expérience professionnelle dans le commerce, ce qui m'a apporté des compétences relationnelles et une vision du monde professionnel.

À la suite de ces expériences, j'ai fait le choix de me réorienter vers l'informatique, un domaine qui m'intéressait particulièrement, en intégrant un BTS SIO option SISR afin de concrétiser ce projet professionnel.

Historique

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO) est une **association loi 1901**, elle est à l'origine d'événements mondiaux dans le sport automobile, comme les **24 Heures du Mans**.

L'organisation est structurée autour de :

- **Une Direction Générale ;**
- **Plusieurs Directions Métiers ;**
- **Un Comité de Direction ;**

Tout repose sur une institution événementielle (association + entreprise).

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO) est une association française fondée en 1906 au Mans par des passionnés d'automobile. À l'origine, son objectif est de développer et sécuriser les courses automobiles, qui étaient alors très dangereuses. Dès sa création, l'ACO organise en **1906** le premier Grand Prix de l'histoire, sur un circuit en Sarthe. Après la Première Guerre mondiale, l'association relance ses activités et s'oriente vers un nouveau concept : les courses d'endurance. En **1923**, elle crée les 24 Heures du Mans, une épreuve révolutionnaire basée sur la fiabilité et la résistance des véhicules. Cette course devient rapidement l'une des plus célèbres au monde et contribue à la renommée internationale de l'ACO. Au fil des années, l'association joue un rôle important dans les innovations automobiles et la sécurité. Aujourd'hui, l'ACO est un acteur majeur du sport automobile et poursuit son développement autour de nouvelles technologies et de la mobilité durable.

Présentation de l'entreprise

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO) est une organisation structurée en plusieurs directions, chacune ayant des missions spécifiques permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des activités. Parmi ces directions, on retrouve notamment la direction **Compétition**, la direction **Communication et RSE**, les **Ressources Humaines**, la direction **Culture et Héritage**, la direction **Commerciale, TV et Expérience Clients**, ainsi que les directions **Administrative, Financière et Juridique**. S'ajoutent également les directions **Opérations** et **Club**.

L'entreprise est dirigée par un président, **Pierre Fillon**, et un directeur général, **Nicolas Le Man**, qui assurent la coordination globale et la stratégie de l'organisation.

L'activité principale de l'ACO repose sur l'événementiel sportif, avec l'organisation de compétitions automobiles de renommée internationale. Parmi les événements les plus importants figurent les **24 Heures du Mans**, le **MotoGP**, ainsi que les **24 Heures Motos**. L'ACO organise également d'autres manifestations sportives tout au long de l'année.

En parallèle, l'organisation exploite le circuit des 24 Heures du Mans pour diverses activités, telles que des stages de conduite, des essais techniques ou encore des événements privés.

L'ACO développe également des activités annexes qui contribuent à son attractivité et à sa diversification. Parmi celles-ci, on retrouve le **musée** des 24 Heures du Mans, les activités de **karting**, la **boutique** officielle, le **club** membres ainsi qu'**ACO Formations**.

Enfin, l'ACO propose un ensemble de services et prestations liés à l'organisation d'événements, notamment la gestion logistique complète des manifestations. Cela inclut la coordination avec de nombreux prestataires, tels que les services de sécurité, de transport ou de restauration, afin d'assurer le bon déroulement des événements.

Situation géographique

Le siège de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) est situé au circuit des 24 Heures du Mans, dans la ville du Mans, en Sarthe. L'ensemble des infrastructures principales de l'organisation est concentré sur ce site, ce qui favorise une forte cohérence organisationnelle.

L'ACO dispose de plusieurs installations internes réparties autour de ce pôle principal, notamment le **siège administratif Michel Cosson**, le **Technoparc**, le **musée des 24 Heures du Mans**, le circuit automobile ainsi que des infrastructures de **karting**.

Cette implantation centralisée au Mans constitue un avantage stratégique, permettant de regrouper les activités sportives, techniques, administratives et événementielles au même endroit.

L'ACO dispose également de plusieurs boutiques, situées notamment à **Paris**, **Tours** et **Rouen**. Grâce à ces implantations ainsi qu'aux événements organisés par le Club ACO, l'entreprise bénéficie d'une visibilité importante à l'échelle nationale.

Marchés et clientèle

L'ACO évolue sur plusieurs marchés complémentaires. Tout d'abord, elle opère dans le domaine du **sport automobile international**, avec l'organisation d'événements majeurs tels que les 24 Heures du Mans. Elle est également présente sur le marché de l'événementiel sportif, en proposant des manifestations de grande envergure.

Par ailleurs, l'ACO s'inscrit dans le secteur du **tourisme et des loisirs**, grâce à ses activités ouvertes au grand public (visites, musée, expériences sur circuit). Enfin, elle développe une offre orientée vers l'expérience client premium, notamment à destination **des entreprises et des clients VIP**.

Sa clientèle est variée et se divise principalement en deux segments. D'une part, une clientèle **B2C**, composée de spectateurs, passionnés et amateurs de sports mécaniques. D'autre part, une clientèle **B2B**, incluant les écuries, les compétiteurs, les sponsors, les partenaires ainsi que les entreprises, notamment dans le cadre d'offres d'hospitalités et de prestations VIP.

Ainsi, l'ACO adopte un positionnement mixte, combinant à la fois une approche grand public et une stratégie tournée vers les clients professionnels.

Influence

L'Automobile Club de l'Ouest bénéficie d'une notoriété **internationale**, principalement grâce à l'organisation des 24 Heures du Mans, considérée comme l'une des courses automobiles les plus prestigieuses au monde.

Cet événement offre à l'ACO une visibilité médiatique mondiale, attirant chaque année des centaines de milliers de spectateurs ainsi qu'une audience internationale importante.

L'image de l'ACO est étroitement liée aux valeurs du sport automobile, telles que la performance, l'innovation technologique et l'endurance. Cette réputation lui permet de s'imposer comme un acteur incontournable du secteur à l'échelle mondiale.

Concurrence

Bien que l'ACO est organisatrice du championnat du monde d'endurance (WEC), donc au niveau mondial on parle plus de collaborations que de concurrence. Néanmoins il est possible d'identifier plusieurs acteurs concurrents dans l'environnement de l'ACO.

Il s'agit notamment d'autres organisateurs d'événements de sport automobile, de circuits internationaux accueillant des compétitions majeures, ainsi que de championnats concurrents pouvant attirer un public similaire ou des partenaires communs. Mais cela fait la diversité de la grande famille des sports mécaniques.

Ainsi, l'ACO évolue dans un environnement concurrentiel global, où la différenciation repose principalement sur la renommée de ses événements, leur histoire et leur envergure.

Engagement et RSE

L'ACO accorde une importance croissante aux enjeux de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette démarche se traduit par la présence d'une direction dédiée à la communication et à la RSE, ainsi que par la mise en place d'actions de sensibilisation auprès des collaborateurs.

Ces actions portent notamment sur des thématiques telles que la sécurité, le respect, la lutte contre les comportements inappropriés et l'utilisation responsable des réseaux sociaux.

Par ailleurs, l'ACO développe des initiatives événementielles en faveur de l'éducation et de la durabilité. Elle s'engage notamment dans des projets liés à l'innovation technologique et à la mobilité durable, comme le développement de solutions autour de l'hydrogène.

Ainsi, l'ACO s'inscrit dans une logique d'amélioration continue, visant à concilier performance sportive, impact environnemental et responsabilité sociale.

Chiffres clés

L'Automobile Club de l'Ouest s'appuie sur une organisation humaine et logistique importante pour assurer le bon déroulement de ses activités. L'effectif de l'entreprise est composé d'environ 289 salariés, avec une répartition relativement équilibrée entre hommes et femmes, ainsi qu'une part significative d'alternants (~40). Lors des événements majeurs, l'ACO mobilise également un grand nombre de bénévoles, avec près de 7 300 personnes impliquées, ce qui constitue un soutien essentiel à l'organisation. Concernant le chiffre d'affaires, l'ACO étant une association, n'est pas obligée de déclarer publiquement ses chiffres d'affaires. Néanmoins j'ai toute fois fais la demande et reçu un refus.

L'activité événementielle de l'ACO attire un volume important de spectateurs. Sur six événements majeurs, l'entreprise accueille environ 1,28 million de visiteurs. Parmi eux, les 24 Heures du Mans représentent l'événement principal avec plus de 300 000 spectateurs (350 000 en 2026), suivis du Grand Prix de France Moto et du GP Explorer qui rassemblent également plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Au-delà des spectateurs, l'ACO développe également une communauté importante autour de son club, qui compte environ 40 000 membres. Cette communauté est animée par plus de 200 événements régionaux organisés chaque année. Par ailleurs, l'entreprise accueille plus de 50 000 clients VIP dans le cadre de ses activités premium.

L'ACO exploite également une activité commerciale à l'international, avec plus de 120 marques protégées et commercialisées dans plus de 50 pays. Sa boutique officielle génère un volume important de ventes, avec plus de 500 000 produits écoulés et plus d'un million de visiteurs uniques sur la boutique en ligne.

En complément, l'entreprise organise de nombreux séminaires et événements professionnels, avec environ 400 manifestations accueillant plus de 100 000 participants. Les infrastructures annexes contribuent également à cette dynamique, notamment le musée des 24 Heures du Mans qui attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Enfin, les activités de loisirs, comme les kartings des 24 Heures, jouent un rôle non négligeable dans l'offre globale de l'ACO. Celles-ci comprennent des sessions grand public, des formations, des événements professionnels ainsi que des compétitions officielles, comme la coupe du monde de karting en septembre 2026.

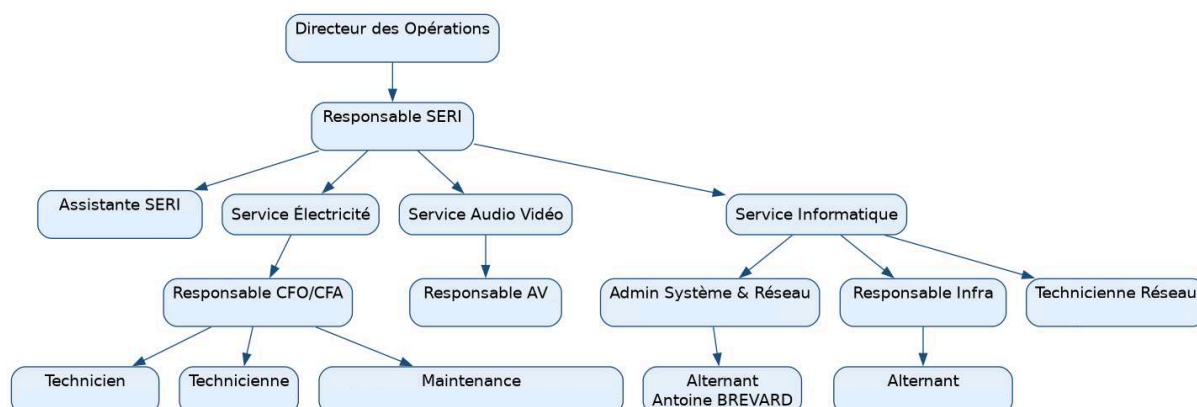
Présentation de mon service

Au sein du service SERI, les activités ne se limitent pas uniquement à l'informatique. Le service regroupe également des équipes en **électricité** et en **audiovisuel**. Ces domaines sont étroitement liés, notamment lors des événements, avec par exemple la gestion des feux de piste ou du système de sonorisation sur l'ensemble du circuit.

Tout au long de l'année, et plus particulièrement pendant les grandes épreuves, le service travaille en collaboration avec différents prestataires. Parmi eux, l'entreprise **Illico Réseaux** occupe une place importante : elle intervient sur les aspects de cybersécurité en externe, en coordination avec les équipes internes, notamment pour assurer la pérennité de l'infrastructure système et réseau.

Lors des événements, le service se transforme en véritable centre de commandement. Employés et prestataires travaillent alors en étroite collaboration afin de faire évoluer temporairement l'infrastructure, passant d'un fonctionnement de type PME à une organisation comparable à celle d'une multinationale, afin de gérer les nombreux points techniques du site ainsi que l'accueil des visiteurs, des teams et des professionnels.

Organigramme du SERI



Mes Missions

Au sein de l'ACO, mes missions sont principalement orientées autour de l'administration des systèmes et de l'automatisation.

Je participe d'abord à la gestion des environnements **Microsoft 365**, notamment la **gestion** des comptes utilisateurs et des services associés. J'interviens également sur le **support informatique**, en aidant à résoudre des incidents techniques rencontrés par les utilisateurs. Pendant les épreuves je participe à **l'installation des équipements** et à la maintenance durant les événements. J'interviens également sur des opérations réseau, notamment le brassage, le diagnostic d'incidents de connectivité et la configuration de certains équipements comme les switches.

Par ailleurs, je travaille sur des missions plus techniques, notamment le développement de scripts **PowerShell** afin d'automatiser certaines tâches et améliorer l'efficacité du service.

Activités :

- **Projet** : Fonds Verts Teams, Alerte Boite Mails Pleines, Maj Constructeurs Auto, Maj Contacts ACO
- **Gestion de parc** : Administration de switches, MDT/Nouveaux Arrivants, **GLPI**, **ESight**, Installation Caisses Epreuves + TPE, Tel mobile, Test nouvelle solution de déploiement.
- **Assistance Utilisateur** : TPE, Téléphonie, Outils Cloud, Matériel, Imprimante
- **Mise à disposition d'un service informatique aux utilisateurs** : droits sur les serveurs, VPN, fonds verts teams.

Projet n°1 : Contacts Commun ACO

Contexte

L'ACO travaille avec le pack Office. Initialement les collaborateurs utilisent **Outlook Classic**, qui possède la fonctionnalité de « Dossiers Publics ». Par ce dernier, ils pouvaient récupérer les contacts des autres mis à jour par le service RH. La nécessité d'utiliser ce système malgré la **Global-List-Address** (permet la recherche de collaborateurs dans la barre de recherches Outlook) vient du fait qu'une grande partie des employés ont un téléphone pro qu'ils synchronisent avec les contacts Outlook afin de faciliter la communication notamment durant les épreuves. Cependant, deux problèmes subviennent. Le premier est le passage progressif au nouvel Outlook qui un jour ou l'autre fermera la voie à Outlook Classic, or le nouvel Outlook n'utilise pas les dossiers publics. Le deuxième problème est la nécessité de devoir supprimer et refaire un copié-collé des contacts à chaque mise à jour des RH.

Besoin

Étant donné ses deux derniers problèmes, on a pu identifier plusieurs besoins :

- Une solution **gratuite** comme la dernière ;
- Une mise à jour **automatique** pour tout le monde ;
- Une solution **pérenne** ;

Analyse de l'existant

Actuellement Microsoft ne propose pas d'alternative au système présent. Les solutions les plus connues étaient de payer des solutions externes en plus.

Étude de solutions

La première partie des recherches des solutions étaient basées sur des solutions payantes n'ayant pas connaissances de solutions gratuites. Après études de ses solutions cela revient à un budget important.

N'ayant pas de budget pour remplacer une solution initialement gratuite, on a cherché à faire ce que fait ces solutions payantes mais nous-mêmes en interne. On a appris qu'on pouvait manipuler les boîtes mails de nos utilisateurs grâce à **Microsoft Graph**. Ayant une infrastructure hybride, cela pouvait correspondre. On a imaginé et testé plusieurs solutions sous forme de scripts :

- Un script déployé par **GPO** permettant à n'importe quel employé de mettre à jour ses contacts (**Local Complet**), Interaction 100% utilisateur.
- Un script hébergé sur serveur + script par **GPO** qui permet à l'utilisateur de faire une requête afin de rentrer dans la liste des personnes à qui faire la maj des

contacts. Le script hébergé sur le serveur serait exécuté par tâche planifiée. (**Semi-Local**), Interaction 50% utilisateur.

- Un script hébergé sur serveur, exécuté par tâche planifiée qui avec des règles précises le ferait pour tout le monde sans exception, (**Aucune trace sur poste utilisateur**), Interaction 0% utilisateur.

Solution retenue

La première solution était une bonne solution du point de vue donnée car l'utilisateur prenait la décision lui-même mettre à jour ses contacts automatiquement. Car au début de nos recherches ce n'était pas sans conséquence, risque accrue de perte de données personnel sur les fiches de contacts entreprises. Bien que ce que soit un téléphone professionnel, plusieurs collaborateurs y renseigne des numéros personnels en plus ou d'autres informations. Mais aussi pour les contacts professionnels hors ACO. Finalement cette idée a vite été retirée car le script nécessite des droits de gestion d'une application d'entreprise. Cela aurait signifié que n'importe quel poste auraient les informations nécessaires pour agir sur notre infrastructure. Une énorme faille, donc c'est inconcevable.

La deuxième solution palliait le problème de la première. Aucune trace sur le poste utilisateur, pas de faille. Néanmoins il restait quelques points importants comme le risque de surcharge de requêtes, ou encore le fait que des collaborateurs voyagent beaucoup cela devient contraignant de devoir utiliser le VPN afin de faire la maj de ses contacts. Dernier point cela fait toujours une interaction utilisateur.

La dernière solution règle tous les problèmes, tout est automatisé. C'est pareil pour tout le monde. Aucune nécessité d'être sur site. Cette dernière a donc été choisie.

Architecture

A partir de la solution choisie, les besoins au cours du développement sont apparus afin de définir plus précisément les actions de la solution. Les nécessités actuelles sont donc :

- Un **script robuste** capable de traiter plus de 300 boîtes mails sans crash
- Mission aucune perte de données
- Logger toutes les actions

Architecture du projet

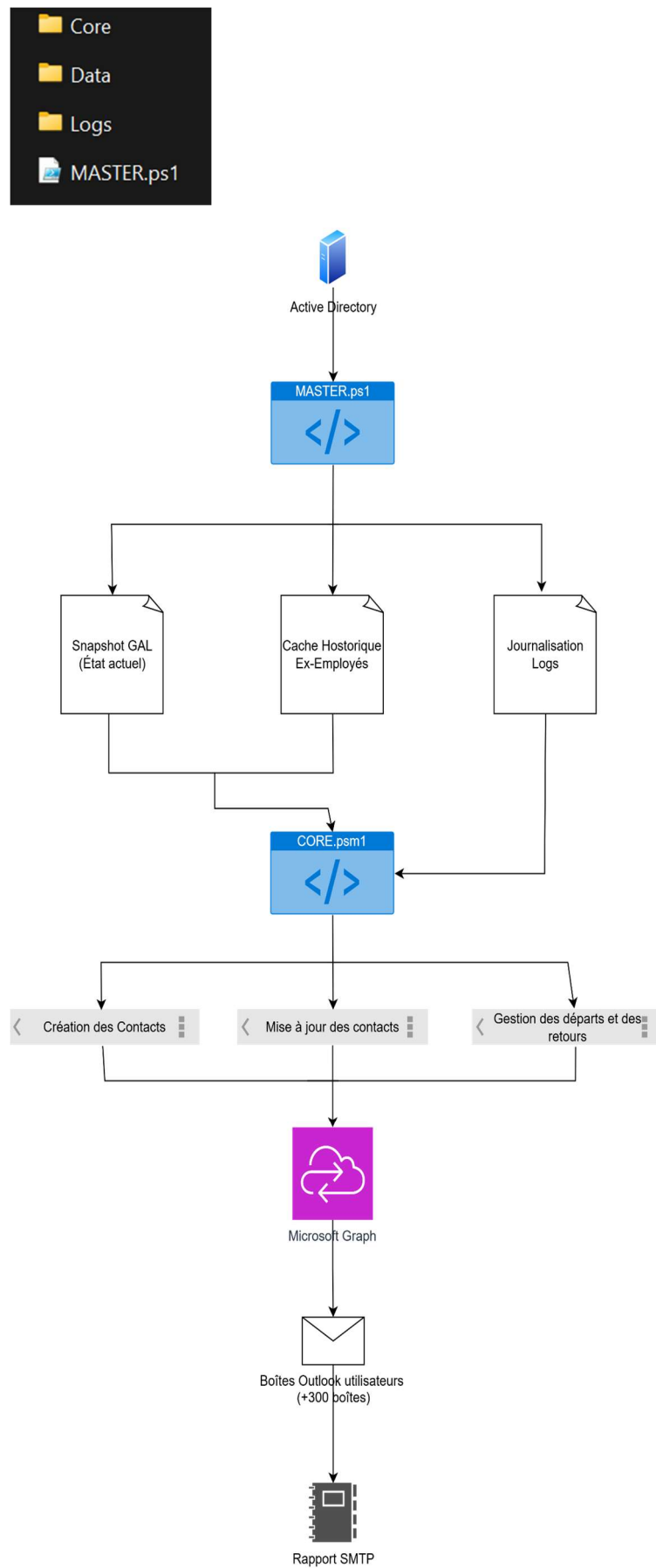
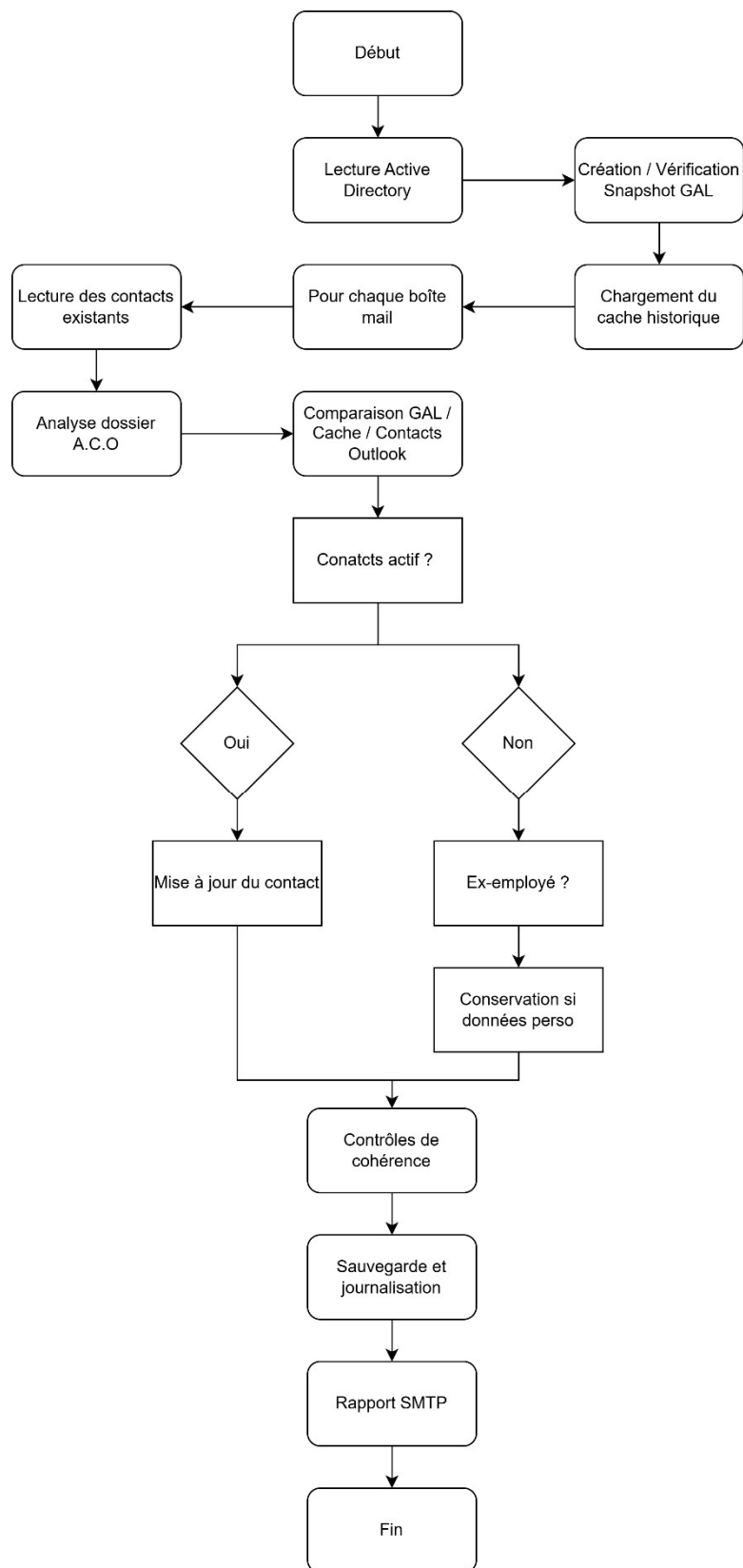


Diagramme de flux



Réalisation technique

Le fonctionnement de la solution repose sur une architecture centralisée composée d'un script principal nommé MASTER et d'un moteur de traitement nommé CORE.

Le script MASTER constitue le point d'entrée de la solution. Il interroge l'**Active Directory** afin de récupérer les utilisateurs à traiter. Il permet de cibler certaines unités d'organisation (OU), d'en exclure d'autres et de limiter l'exécution à des boîtes aux lettres spécifiques dans le cadre de tests ou de phases de validation.

Le MASTER assure également la journalisation de la majorité des opérations. Les informations de suivi sont enregistrées dans des fichiers de logs permettant d'assurer la traçabilité des traitements et de faciliter le diagnostic en cas d'incident.

Une sécurité supplémentaire a été intégrée afin d'éviter les exécutions répétitives en cas d'échec lors du premier lancement. Ce mécanisme permet de protéger l'environnement contre une boucle d'exécution non contrôlée.

Avant le démarrage des traitements, le MASTER vérifie l'existence des données de référence stockées dans le répertoire Data. Parmi celles-ci figure la Snapshot GAL, qui représente une photographie de la liste globale d'adresses (Global Address List) à un instant donné.

Cette snapshot est comparée à un cache historique conservant l'état précédent de la GAL. Ce mécanisme permet d'identifier les différences entre deux exécutions successives et notamment de détecter les collaborateurs ayant quitté l'organisation afin d'appliquer les traitements spécifiques associés au statut d'ex-employé.

Une fois ces vérifications effectuées, le MASTER lance une instance du CORE pour chaque boîte aux lettres concernée. À l'issue de l'exécution, un rapport détaillé est transmis automatiquement à l'équipe SI par courrier électronique via le serveur **SMTP** de l'entreprise.

Le module CORE constitue le cœur de la solution. Contrairement au script MASTER qui assure le pilotage général de l'exécution, le CORE est chargé de l'ensemble des traitements métier réalisés sur les boîtes aux lettres **Microsoft 365**.

Son fonctionnement repose sur **Microsoft Graph** et permet de synchroniser automatiquement les contacts professionnels issus de l'annuaire d'entreprise vers les carnets d'adresses Outlook des utilisateurs. Chaque boîte aux lettres est traitée individuellement afin d'assurer une gestion indépendante des données et une meilleure résilience en cas d'erreur.

L'un des objectifs principaux du CORE est de garantir la conservation des données personnelles ajoutées par les utilisateurs. Pour cela, le moteur ne réalise jamais de

remplacement direct des informations présentes dans les contacts. Chaque modification est précédée d'une analyse comparative entre :

- Les données actuellement présentes dans Outlook ;
- Les informations issues de la Global Address List (GAL) ;
- Les données enregistrées dans le cache historique du projet.

Cette approche permet de distinguer les données professionnelles synchronisées automatiquement des informations personnelles ajoutées manuellement par les utilisateurs.

Le CORE applique ensuite plusieurs règles métier permettant de maintenir la cohérence des contacts. Les nouveaux collaborateurs sont automatiquement créés dans les carnets d'adresses, les collaborateurs existants sont mis à jour lorsque leurs informations évoluent et les anciens employés sont identifiés grâce au mécanisme de comparaison entre le cache historique et le nouvel état de la GAL.

Lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, le moteur analyse les informations présentes dans son contact afin de déterminer quelles données relèvent de l'entreprise et lesquelles ont été ajoutées par l'utilisateur. Les informations professionnelles obsolètes sont alors supprimées tandis que les données personnelles sont conservées, évitant ainsi toute perte d'information.

Le projet intègre également plusieurs mécanismes de sécurisation. Parmi eux figurent :

- La journalisation détaillée des opérations ;
- La gestion des erreurs **Microsoft Graph** ;
- La limitation des tentatives en cas d'échec ;
- La création de sauvegardes avant certaines opérations sensibles ;
- Le verrouillage de certains traitements afin d'éviter les exécutions concurrentes ;
- Des contrôles empêchant les suppressions massives ou involontaires de contacts.

L'architecture a été conçue selon un principe de « zéro perte de données ». Chaque opération de modification, de fusion ou de suppression est précédée de vérifications permettant d'assurer que les données utilisateur seront préservées. Ce principe constitue l'élément central du fonctionnement de la solution.

Phases de traitement

Le traitement d'une boîte aux lettres est réalisé selon plusieurs phases successives.

Phase 1 : Analyse du dossier A.C.O

Le CORE recherche les anciens dossiers A.C.O présents dans les contacts Outlook. Les contacts qu'ils contiennent sont analysés afin d'identifier les données personnelles éventuellement ajoutées par les utilisateurs. Les informations utiles sont placées en mémoire pour être réinjectées ultérieurement dans les contacts synchronisés.

Phase 2 : Lecture des contacts existants

L'ensemble des contacts présents dans la boîte aux lettres est récupéré. Une indexation est ensuite réalisée afin d'accélérer les comparaisons et la détection des doublons.

Phase 3 : Synchronisation de la GAL

Les utilisateurs actifs présents dans la Global Address List sont comparés aux contacts existants. Trois cas sont alors possibles :

- Création d'un nouveau contact ;
- Mise à jour d'un contact existant ;
- Réactivation d'un ancien employé revenu dans l'organisation.

Les modifications sont appliquées à l'aide de **Microsoft Graph** tout en conservant les données personnelles identifiées lors des comparaisons.

Phase 4 : Nettoyage des anciennes structures

Une fois les données transférées et vérifiées, les anciens contacts stockés dans les dossiers A.C.O peuvent être supprimés. Des sauvegardes sont systématiquement réalisées avant toute opération sensible afin de garantir un retour arrière en cas de problème.

Phase 5 : Gestion des ex-employés

Le CORE identifie les collaborateurs ayant quitté l'entreprise grâce à la comparaison entre le cache historique et la snapshot GAL actuelle.

Lorsque des données personnelles sont présentes dans le contact, seules les informations professionnelles sont supprimées. À l'inverse, lorsqu'aucune donnée personnelle n'est détectée, le contact peut être supprimé après sauvegarde. Ce mécanisme permet d'éviter l'accumulation de contacts obsolètes tout en garantissant la conservation des informations personnelles des utilisateurs.

Phase 6 : Contrôles de cohérence

Le moteur effectue enfin plusieurs vérifications de sécurité :

- Détection de doublons ;
- Contrôle des numéros de téléphone réattribués ;
- Validation de l'intégrité des données ;
- Vérification des mises à jour réalisées ;
- Journalisation complète des opérations effectuées.

Mécanismes de sécurité

Un soin particulier a été porté à la sécurisation du traitement.

Le module intègre notamment :

- Une journalisation détaillée des opérations ;
- Des sauvegardes automatiques avant suppression ;
- Des écritures atomiques pour éviter la corruption des fichiers ;
- Des mécanismes de verrouillage empêchant les exécutions concurrentes ;
- Une gestion avancée des erreurs **Microsoft Graph** ;
- Plusieurs garde-fous empêchant les suppressions massives accidentelles.

L'ensemble de ces mécanismes permet d'assurer un fonctionnement fiable dans un environnement de production tout en respectant l'objectif principal du projet : maintenir la cohérence des contacts **Microsoft 365** sans perte de données utilisateur.

Résultats Obtenus

Une campagne de recette a été réalisée sur la boîte de test afin de valider les principales fonctionnalités de la solution avant une éventuelle généralisation. Cette recette avait pour objectif de vérifier le comportement du script en conditions réelles, sur un jeu de contacts représentatif des principaux cas rencontrés dans l'environnement **Microsoft 365** de l'entreprise.

Les tests ont été organisés autour de plusieurs familles de scénarios : synchronisation des contacts actifs issus de la GAL, conservation des données personnelles, traitement des anciens dossiers A.C.O, gestion des doublons, reprise après erreur, nettoyage des ex-employés, retour d'un collaborateur et contrôle des contacts orphelins. Cette démarche a permis de vérifier non seulement le bon fonctionnement technique du script, mais aussi sa capacité à respecter l'objectif principal du projet : éviter toute perte de données utilisateur. Le document de recette initial prévoyait déjà cette logique de validation progressive, avec des contrôles sur les prérequis, le snapshot GAL, les contacts actifs, les dossiers A.C.O, les ex-employés, les doublons, la résilience et le pilote.

Les fonctions majeures de la solution ont été validées. La création des nouveaux contacts à partir de la Global Address List fonctionne correctement. Lorsqu'un utilisateur actif est présent dans la GAL mais absent du carnet d'adresses Outlook, le script est capable de créer automatiquement le contact avec les informations professionnelles attendues. Les tests ont également permis de valider la mise à jour des contacts existants : lorsqu'un champ professionnel est modifié manuellement dans Outlook, comme l'intitulé de poste, le script réapplique la valeur officielle issue de la GAL lors du traitement suivant.

La conservation des données personnelles a également été confirmée. Les tests réalisés avec des adresses personnelles, des numéros de téléphone personnels, des notes, des adresses postales et des catégories utilisateur ont montré que ces informations ne sont pas écrasées par la synchronisation. Cette partie est essentielle, car elle démontre que la solution ne réalise pas une simple réécriture brute des contacts, mais applique une logique de comparaison entre les données professionnelles et les données ajoutées par l'utilisateur.

La gestion des anciens dossiers A.C.O a également été testée. Les contacts actifs présents dans ces anciens dossiers peuvent être analysés, fusionnés avec les contacts racine, puis nettoyés lorsque la fusion est confirmée. Les contacts absents de la GAL mais contenant des données personnelles sont conservés ou recréés comme contacts personnels afin d'éviter toute suppression abusive. À l'inverse, les contacts ne contenant que des informations professionnelles obsolètes peuvent être identifiés comme candidats au nettoyage, sous réserve de disposer d'une justification claire et d'une sauvegarde préalable. Cette logique correspond au principe de sécurité défini dans la fiche de recette : une action destructive n'est acceptable que si elle est justifiée par le cache GAL, le snapshot actuel, une sauvegarde et une trace dans les logs.

Les scénarios liés aux doublons et aux conflits ont permis de vérifier que le script n'adopte pas de comportement agressif lorsqu'une situation est ambiguë. En présence de plusieurs contacts portant la même adresse @lemans.org, le traitement ne supprime pas arbitrairement une fiche et signale l'ambiguïté dans les journaux d'exécution. Ce comportement est important, car dans un environnement de production, un doublon peut provenir d'un ancien import, d'un usage utilisateur ou d'un historique Outlook difficile à interpréter automatiquement.

Les tests de résilience ont également confirmé que le script est capable de produire des logs exploitables et de poursuivre son traitement lorsqu'une erreur isolée survient sur un contact. Les journaux JSONL permettent d'identifier précisément les décisions prises, les champs modifiés, les erreurs rencontrées et les raisons associées. Cette traçabilité facilite l'analyse après exécution et rend le comportement du script vérifiable.

La gestion des départs et retours d'employés a été validée à partir d'un compte de test pouvant être déplacé entre les unités d'organisation de l'annuaire. Lorsqu'un

collaborateur quitte l'entreprise, le script est capable d'identifier le changement via la comparaison entre la GAL actuelle et le cache historique. Si le contact contient des données personnelles, celles-ci sont conservées et les informations professionnelles obsolètes sont retirées. Si le contact ne contient que des données issues de la GAL, il peut être considéré comme candidat à la suppression après sauvegarde. Lorsqu'un collaborateur revient dans l'organisation, le contact peut être réactivé, les informations professionnelles remises à jour et le tag « Ex-employé » retiré.

Une limite a toutefois été observée sur les boîtes n'ayant pas été mises à jour depuis longtemps. Dans certains cas, d'anciens employés peuvent rester présents dans les carnets d'adresses, même après le nettoyage des adresses @lemans.org et des informations GAL obsolètes. Cette situation ne correspond pas à un échec critique du script, mais à un choix de conception lié à l'objectif zéro perte de données. Lorsqu'un contact ancien contient des informations ambiguës ou potentiellement personnelles, le script privilégie la conservation plutôt qu'une suppression automatique. Cette approche limite le risque de perte de données, mais nécessite parfois une revue manuelle ou un nettoyage complémentaire pour les boîtes très anciennes.

Finalement, la recette permet de conclure que les principales fonctionnalités de la solution sont opérationnelles : création des contacts, mise à jour depuis la GAL, conservation des données personnelles, fusion des anciens contacts A.C.O, gestion des doublons, traitement des départs, réactivation des retours et génération de logs exploitables. Les résultats obtenus valident donc le fonctionnement général de la solution sur boîte pilote.

La généralisation à l'ensemble du périmètre doit cependant rester progressive. Compte tenu de l'objectif de sécurité fixé, il est préférable de poursuivre avec un déploiement par groupe restreint ou par unité d'organisation limitée, accompagné d'un contrôle des rapports après chaque exécution.

Cette approche permet de conserver la maîtrise du traitement tout en réduisant les risques liés aux historiques Outlook anciens ou aux contacts ambiguës. Le projet de MAJ de contacts a permis de concevoir une solution entièrement automatisée de synchronisation des contacts **Microsoft 365**. Grâce à l'utilisation de **Microsoft Graph**, d'un mécanisme de cache historique et de plusieurs contrôles de sécurité, la solution garantit la cohérence des contacts tout en limitant fortement les risques de perte de données utilisateur.

Les différentes phases de recette ont validé les principaux mécanismes du projet, notamment la création de contacts, la mise à jour des informations professionnelles, la conservation des données personnelles, la gestion des départs et retours d'employés ainsi que la détection des situations ambiguës.

Bien que certaines situations historiques nécessitent encore une intervention manuelle ponctuelle, les résultats obtenus démontrent la faisabilité et la pertinence d'une solution développée intégralement en interne.

Le développement a été réalisé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle générative. Ces outils ont été utilisés comme assistance à la production du code, tandis que la définition des besoins, les choix d'architecture, la conception des règles métier, les phases de recette et la validation fonctionnelle ont été réalisés par moi-même. Développé sur une période d'environ dix mois, ce projet m'a permis d'acquérir une forte rigueur méthodologique, d'améliorer mon organisation et de développer mes compétences en gestion de projet, en analyse des besoins et en validation de solutions techniques.

Compétences Mobilisées

- Gestion de projet ;
- Microsoft 365 ;
- Microsoft Graph ;
- Automatisation PowerShell ;
- Administration Active Directory ;
- Mise à disposition d'un service aux utilisateurs ;
- Documentation technique ;
- Recette et validation ;

Projet n°2 : Automatisation Alertes Boîtes Mails

Contexte

On se retrouve souvent des collaborateurs bloqués avec leur boîtes mails car elles sont pleines.

Besoin

Être prévenu avant qu'une boîte mail soit pleine.

Analyse de l'existant

Actuellement, aucun mécanisme d'alerte automatique n'est en place. Lorsqu'un utilisateur rencontre des difficultés à envoyer ou recevoir des messages, le service informatique doit effectuer une vérification manuelle dans la console **Exchange Online** afin de confirmer si la boîte aux lettres a atteint son quota de stockage. Cette méthode est réactive et non préventive, car l'incident est souvent détecté une fois l'utilisateur déjà impacté.

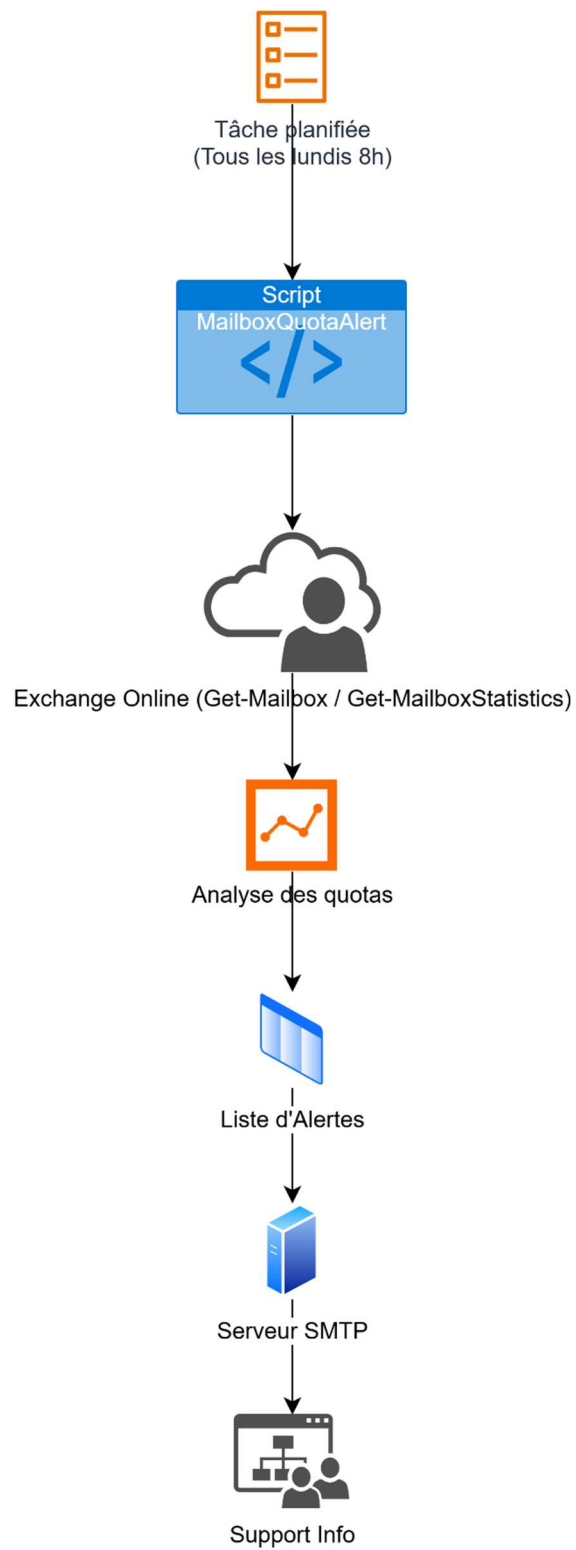
Étude de solutions

Les outils intégrés à Microsoft permettent de voir en temps réel gratuitement. Azure Automation est une solution payante permet d'exécuter sur la solution cloud de Microsoft un script. Dernière solution gratuite comme on a déjà l'infrastructure, une tâche planifiée d'un script **PowerShell**.

Solution retenue

Nous avons donc retenu la solution gratuite en tâche planifiée qui nous permet d'être alerté selon une période définie les boîtes mails pleines.

Architecture



La solution repose sur une tâche planifiée exécutée sur le serveur. Celle-ci lance automatiquement le script **PowerShell** selon une fréquence définie. Le script s'authentifie auprès de Microsoft **Exchange Online** grâce à une application d'entreprise **Microsoft Entra ID** et un certificat. Les informations de quota sont récupérées pour l'ensemble des boîtes aux lettres puis comparées au seuil défini. En cas de dépassement, une notification est envoyée au service informatique par le serveur **SMTP** interne.

Réalisation technique

Collecte

Le script récupère l'ensemble des boîtes **Exchange Online** grâce à une authentification application basée sur **Microsoft Entra ID** et un certificat relié à une application d'entreprise. Cette méthode permet une exécution automatisée sans intervention manuelle.

Analyse

Pour chaque boîte mail, le script récupère :

- La **taille** réellement utilisée ;
- Le **quota** d'envoi Exchange ;
- Le **pourcentage** d'occupation ;

Après les différents cas recensés, on a remarqué qu'après 97% une boîte commence à présenter des signes de dysfonctionnement (Refus d'envoi de mail, etc...). On a donc défini que le seuil d'alerte serait de 95%. Le script compare donc les valeurs avec ce seuil.

Notification

Lorsqu'un seuil critique est atteint, l'adresse mail de l'utilisateur est ajouté à la liste du mail envoyé avec les informations suivantes :

- **Adresse mail** ;
- **Capacité** ;
- **Quota** ;
- **Pourcentage** ;

Le mail est envoyé via notre serveur **SMTP**.

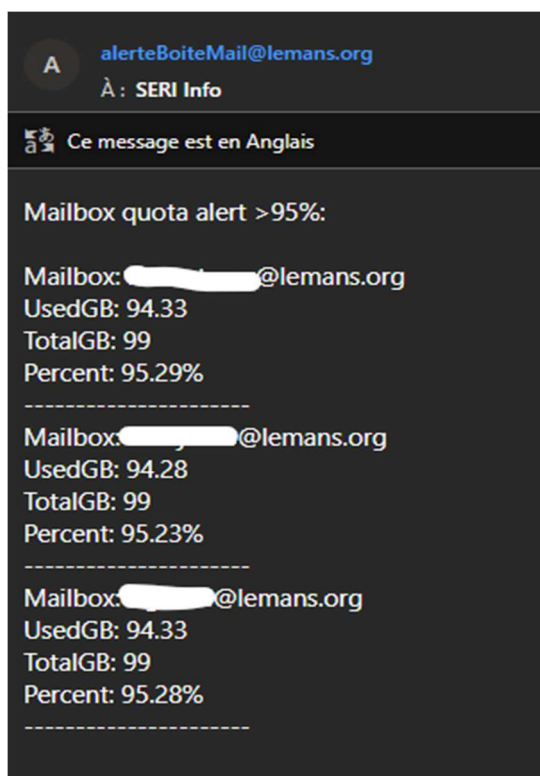
Tests

Tests réalisés	Résultat attendu	Résultat Obtenu
Connexion Exchange Online via certificat	Authentification réussie	Validé
Lecture des boîtes aux lettres	Liste des boîtes récupérée	Validé
Boîtes sous 95%	Aucune alerte générée	Validé
Boîtes supérieures à 95%	Génération d'une alerte	Validé
Plusieurs boîtes au-dessus du seuil	Liste complète dans le mail	Validé
Envoi SMTP	Mail reçu par le service	Validé
Exécution planifiée	Exécution automatique sans intervention	Validé

Plusieurs tests ont été effectués avant la mise en production du script. Les tests ont porté sur la connexion à **Exchange Online**, la récupération des quotas des boîtes aux lettres, l'identification des boîtes dépassant le seuil d'alerte ainsi que l'envoi de mail par **SMTP**.

Enfin, plusieurs exécutions successives ont été réalisées afin de vérifier la stabilité de la solution. Aucun comportement anormal ni erreur bloquante n'a été observé lors de ces essais.

Résultats Obtenus



Le déploiement de cette solution a permis de mettre en place une surveillance proactive des quotas **Exchange Online**. Désormais, le service informatique est averti avant qu'une boîte aux lettres n'atteigne sa limite de stockage, afin d'intervenir avant le blocage.

Cette automatisation permet de réduire le nombre d'incidents liés aux boîtes saturées et évite les interruptions de service. Le traitement est entièrement automatisé grâce à une tâche planifiée exécutée sur un serveur et ne nécessite aucune intervention des utilisateurs.

Bien que le développement ait été réalisé avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, l'analyse du besoin, le choix de l'architecture, la mise en œuvre dans l'environnement ACO, les phases de test et la validation de la solution ont été réalisés par moi-même.

Compétences Mobilisées

- Administration Microsoft 365 ;
- Exchange Online ;
- Automatisation PowerShell ;
- Administration Microsoft Entra ID ;
- Gestion de parc ;
- Assistance utilisateur ;

Projet n°3 : Déploiements Fonds Verts Teams

Contexte

À la demande du service de communication, ils souhaitent que tous les collaborateurs aient accès à une des fonds verts Teams sélectionné parmi les créations du service de communication.

Besoin

Créer une solution pour rendre accessible à tous les utilisateurs ce pack de fonds verts. Lors des événements organisés par l'ACO et tout le reste de l'année, les collaborateurs participent régulièrement à des réunions avec des partenaires, journalistes, prestataires ou équipes externes. L'utilisation d'un fond d'écran homogène permet de renforcer l'image de marque de l'organisation et d'assurer une présentation professionnelle lors des visioconférences.

Analyse de l'existant

Actuellement, tous les collaborateurs utilisent Teams desktop et sur leur téléphone. De nombreuses réunions sont organisées sur Microsoft Teams, aussi bien avec des interlocuteurs internes qu'externes.

Étude de solutions

La première solution est de mettre à dispositions le pack aux utilisateurs via nos serveurs et que chaque personne importe les images dans leur fonds Teams. Les avantages sont :

- Aucune infrastructure en plus nécessaire ;
- Aucun développement ;

Les inconvénients sont :

- Déploiement très long ;
- Dépend de l'utilisateur ;
- Risque d'utilisation d'anciennes versions ;
- Absence d'homogénéité entre les collaborateurs ;

La deuxième solution est la gestion centralisée via **Teams Premium**, Microsoft propose une gestion centralisée des arrière-plans d'entreprise pour les organisations possédant des licences **Teams Premiums**. Les avantages sont :

- Solution officiellement supportée ;
- Administration centralisée ;

- Gestion simplifiée ;

Les inconvénients sont :

- Nécessite des licences **Teams Premium** ;
- Coût supplémentaire ;

La dernière solution est le déploiement automatisé par **GPO**. Les images sont distribuées automatiquement sur les postes des utilisateurs à l'aide d'une **GPO**. Cette méthode permet de copier les arrière-plans directement dans les répertoires utilisés par Microsoft Teams. Les avantages sont :

- Déploiement automatisé ;
- Mise à jour centralisée ;
- Aucune action utilisateur ;

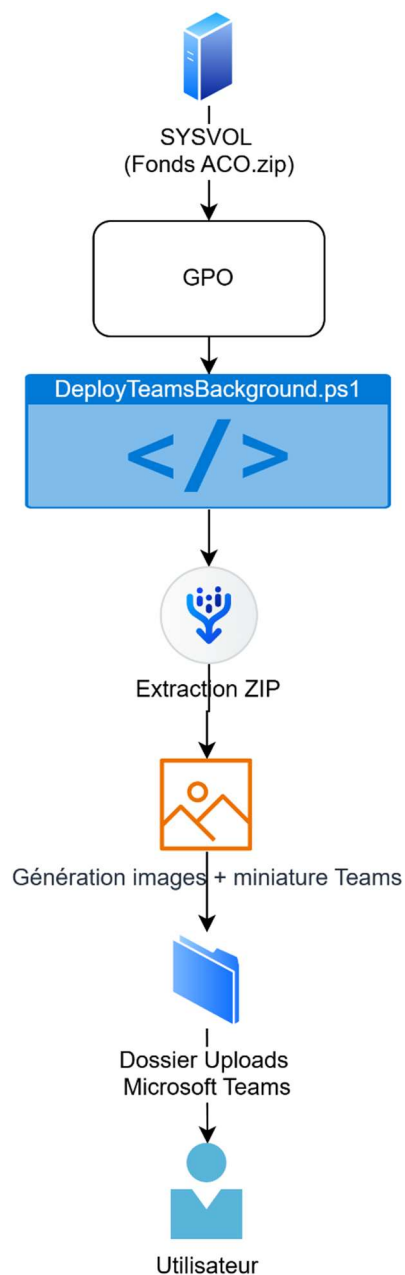
Les inconvénients sont :

- Développement et maintenance du script nécessaire

Solution retenue

La solution retenue est la dernière, elle consiste à déployer automatiquement les fonds Teams via l'infrastructure existante à l'aide d'un script **PowerShell**. Ce choix permet de conserver une solution gratuite, automatisée et homogène pour l'ensemble des collaborateurs tout en évitant l'acquisition de licences **Teams Premium**.

Architecture



La solution repose sur une stratégie de groupe exécutée à l'ouverture de session. Le script **PowerShell** récupère automatiquement l'archive ZIP contenant les fonds d'écran depuis le partage **SYSVOL** de l'entreprise. Après extraction et génération des miniatures nécessaires à Microsoft Teams, les fichiers sont copiés dans les répertoires utilisés par le client Teams afin qu'ils soient immédiatement disponibles pour l'utilisateur.

Réalisation technique

Déploiement automatisé

Le script est exécuté automatiquement via une stratégie de groupe Windows. Il récupère une archive ZIP stockée dans le partage **SYVOL** de l'entreprise contenant les arrière-plans officiels de l'ACO.

Compatibilité New Teams

Une difficulté rencontrée concerne le fonctionnement du nouveau client Teams. Contrairement aux anciennes versions, **New Teams** exige une structure particulière de fichiers ainsi qu'une miniature associée à chaque image afin que celle-ci apparaisse dans l'interface utilisateur. Le script génère automatiquement les noms de fichiers au format GUID ainsi que les miniatures nécessaires à leur affichage.

Gestion des erreurs

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été intégrés :

- Journalisation complète ;
- Contrôle de la présence du fichier ZIP ;
- Contrôle du contenu extrait ;
- Nettoyage des anciens fonds ;
- Gestion des erreurs d'extraction ;
- Gestion des erreurs de conversion graphique ;

Compatibilité d'exécution

Le script est capable de fonctionner :

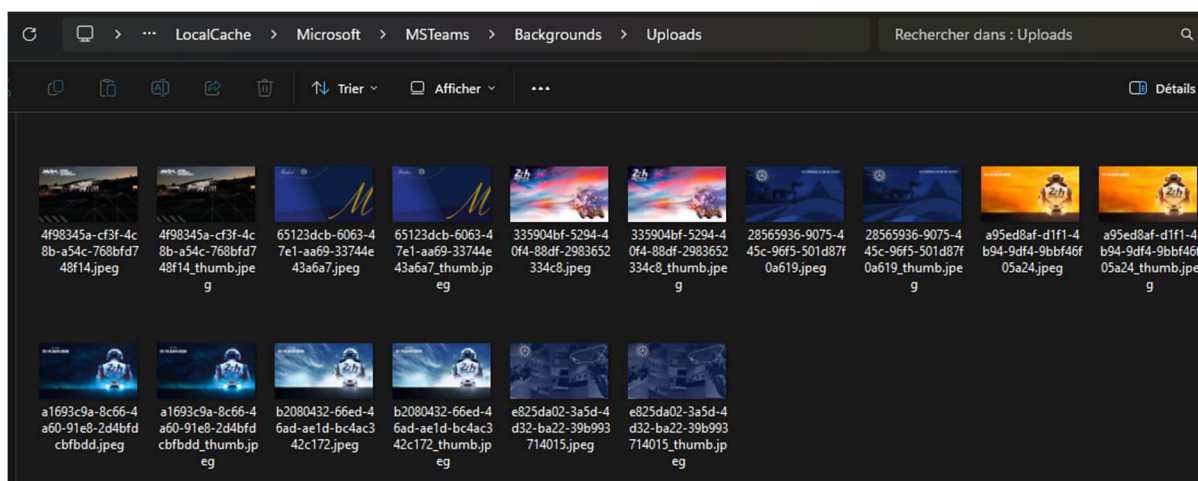
- En contexte utilisateur ;
- En contexte SYSTEM ;
- Via **GPO** ;
- Sur Windows 10 et 11 ;
- Avec **New Teams** ;

Tests

Tests	Résultat attendu	Résultat
Détection utilisateur connecté	Utilisateur identifié	Validé
Téléchargement ZIP SYSVOL	Archive récupérée	Validé
Extraction archive	Images extraites	Validé
Génération miniatures	Miniatures créées	Validé
Copie dans Teams	Images visibles	Validé
Nouvelle version du ZIP	Mise à jour de fonds	Validé
Exécution via GPO	Fonctionnement automatique	Validé
Gestion erreur ZIP absent	Journalisation erreur	Validé

Résultats Obtenus

La solution permet désormais de déployer automatiquement les arrière-plans officiels de l'ACO sur l'ensemble des postes utilisateurs sans intervention manuelle. Grâce à l'automatisation via **GPO**, tous les collaborateurs disposent des mêmes visuels lors des visioconférences Teams, ce qui améliore l'homogénéité de l'image de l'entreprise. Le système facilite également le renouvellement futur des visuels puisqu'une simple mise à jour du fichier ZIP dans **SYSVOL** permet de redistribuer automatiquement les nouveaux fonds à l'ensemble des utilisateurs.



Compétences Mobilisées

- Déploiement automatisé ;
- GPO ;
- PowerShell ;
- Mise à disposition d'un service aux utilisateurs ;
- Support utilisateur ;

Projet n°4 : MAJ Constructeurs automatiques

Contexte

Le parc informatique de l'ACO est composé de postes de marques différentes, principalement HP et Dell. Ces postes nécessitent régulièrement des mises à jour constructeurs, notamment pour les pilotes, firmwares, BIOS, composants audio, vidéo, réseau ou encore stations d'accueil. Jusqu'à présent, ces mises à jour pouvaient être réalisées manuellement, poste par poste. Cette méthode est chronophage et difficile à suivre à l'échelle du parc informatique. Ces mises à jour étaient principalement réalisées en cas de problème, lors d'opérations de prévention ou pendant les déploiements de nouveaux postes.

Besoin

L'objectif était de mettre en place une solution capable de détecter automatiquement le constructeur du poste, d'analyser les mises à jour disponibles, puis de lancer les mises à jour de manière encadrée.

La solution devra répondre à ces différents besoins :

- Automatiser les mises à jour HP et Dell ;
- Eviter les interventions manuelles répétitives ;
- Limiter les risques liés aux pilotes obsolètes ;
- Conserver des journaux d'exécution ;
- Informer l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est en cours ;
- Eviter qu'un utilisateur éteigne son poste pendant une opération sensible ;
- Gérer les cas nécessitant un redémarrage ;

Analyse de l'existant

Les constructeurs proposent déjà leurs propres outils de mise à jour :

- **HP Image Assistant** pour les postes HP ;
- **Dell Command Update** pour les postes Dell ;

Ces outils sont efficaces, mais leur utilisation manuelle n'est pas adaptée à un déploiement à grande échelle. Ils nécessitent généralement une intervention poste par poste. L'enjeu n'était donc pas de remplacer ces outils, mais de les orchestrer automatiquement à travers un script centralisé, afin de les intégrer dans une logique d'administration de parc.

Étude de solutions

La première solution est de laisser les utilisateurs lancer les outils par eux-mêmes, simplifier la procédure avec un script à exécuter qui serait sur le bureau. Les avantages sont :

- A première vue peu de charges pour le service informatique ;
- Aucune infrastructure supplémentaire ;

Les inconvénients sont :

- Dépend de l'utilisateur ;
- Risque d'interruption pendant une mise à jour ;
- Mauvaise homogénéité du parc ;
- Risque d'incompréhension et de mauvaise manipulation ;
- Absence de traçabilité ;

La deuxième solution est de déployer un script sur le pc par **GPO** avec interface utilisateur. Cette solution est basée sur deux **GPO** :

- Une **GPO** ordinateur qui copie le script **PowerShell** de mise à jour sur le poste ;
- Une **GPO** utilisateur qui lance une application graphique permettant d'avertir l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible.

Les avantages sont :

- Automatisation du traitement ;
- Compatibilité HP et Dell ;
- Affichage utilisateur clair ;
- Meilleure maîtrise du processus ;

- Journalisation des actions ;
- Permet de mettre à jour les postes sans besoins d'être sur sites

Les inconvénients sont :

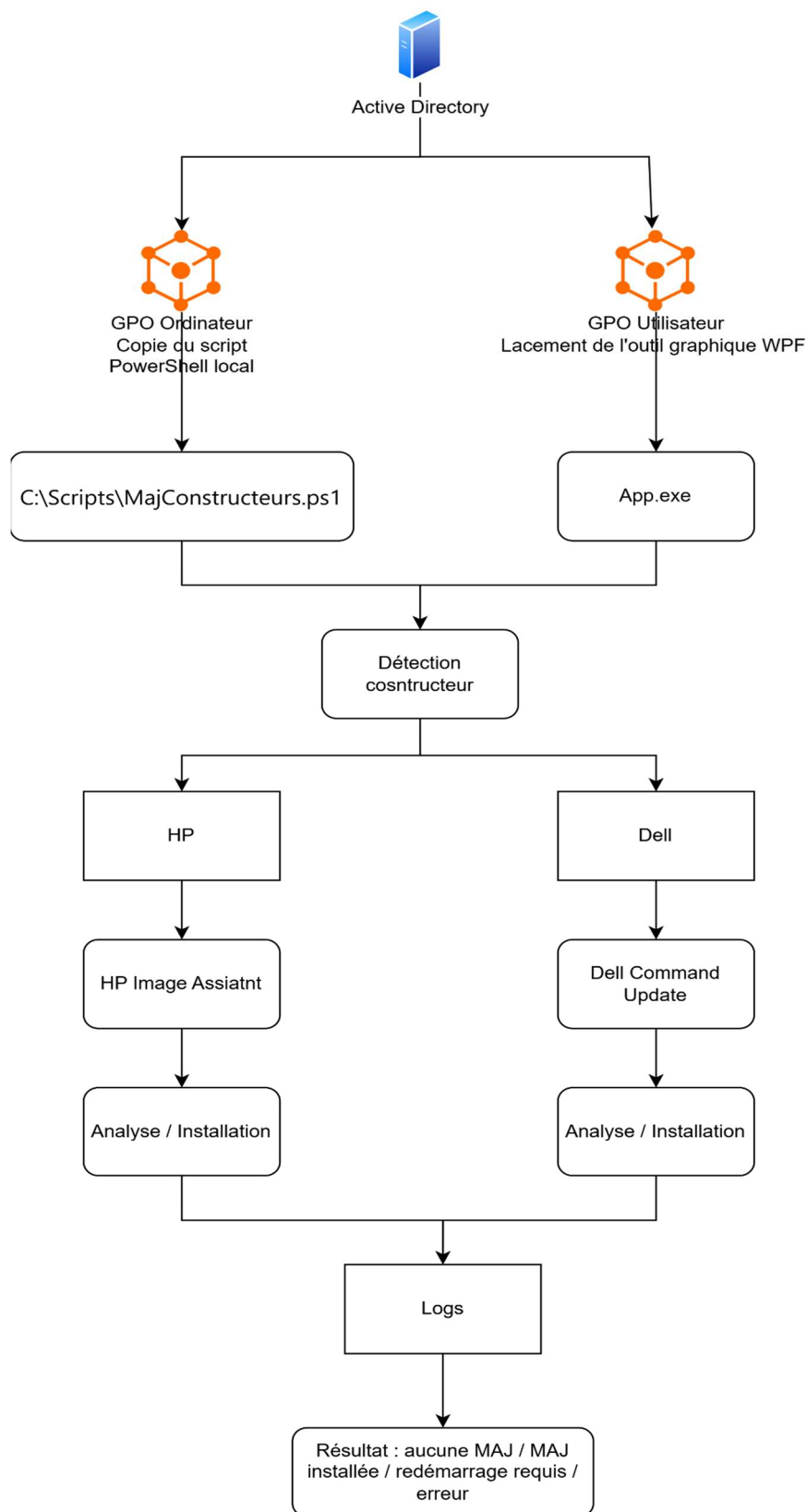
- Développement et maintenance nécessaire ;
- Nécessité de gérer plusieurs cas constructeurs ;
- Nécessité de tester les codes retour et les différents comportements de redémarrage ;

Solution retenue

La solution retenue consiste à utiliser deux **GPO** complémentaires. La première **GPO** déploie localement le script **PowerShell** chargé d'orchestrer les mises à jour constructeurs. Ce script détecte automatiquement si le poste est un poste HP ou Dell, puis utilise l'outil constructeur correspondant.

La deuxième **GPO** avec une tâche planifiée lance une application graphique développée en WPF en cas de mise à jour. Il effectue d'abord une analyse silencieuse. Si aucune mise à jour n'est disponible elle se ferme automatiquement. Si des mises à jour sont détectées, elle affiche une fenêtre informant l'utilisateur qu'une opération de mise à jour système est en cours.

Architecture



Réalisation technique

Script PowerShell Constructeur

Le script principal est un script **PowerShell** chargé d'orchestrer les mises à jour constructeurs. Il accepte deux modes d'exécution :

- Analyse : analyse les mises à jour disponibles sans les installer ;
- Install : lance l'installation des mises à jour disponibles ;

Le script commence par détecter le constructeur du poste à l'aide des informations système Windows. Selon le résultat, il oriente le traitement vers la partie HP ou Dell.

Gestion des postes HP

Pour les postes HP, le script s'appuie sur **HP Image Assistant**. Le script vérifie d'abord si l'outil est déjà présent localement. Si ce n'est pas le cas, ou si une version plus récente est disponible, il télécharge et installe automatiquement **HP Image Assistant**.

Le script lance ensuite une analyse afin de détecter les recommandations disponibles. En cas d'installation, les mises à jour sont appliquées avec des paramètres silencieux, sans interface utilisateur directe.

Un mécanisme de secours a également été prévu. Si **HP Image Assistant** ne parvient pas à installer certaines mises à jour, le script peut récupérer les SoftPaqs recommandés et tenter leur installation individuellement.

Ce mécanisme améliore la robustesse de la solution, car il permet de traiter certains cas où l'outil constructeur échoue partiellement.

Gestion des postes Dell

Pour les postes Dell, le script utilise **Dell Command Update**. Si l'outil n'est pas présent sur le poste, le script tente de l'installer à partir de l'installateur prévu.

Le script configure ensuite **Dell Command Update**, notamment pour gérer les comportements liés à BitLocker et au redémarrage. Il réalise une analyse préalable afin de déterminer si des mises à jour sont disponibles, puis lance l'installation si nécessaire.

Plusieurs variantes d'arguments sont prévues afin de s'adapter aux différences de comportement entre certaines versions de **Dell Command Update**. Cette approche permet d'améliorer la compatibilité du script avec différents postes Dell.

Journalisation

Les logs dans ce projet sont détaillés car malgré même si seuls deux constructeurs sont concernés, le nombre de modèles et de générations différents implique des comportements difficiles à prévoir. Ces logs permettent de vérifier :

- Si le script s'est bien lancé ;
- Le constructeur détecté ;
- Les outils utilisés ;
- Les mises à jour détectées
- Les codes retour ;
- Les éventuelles erreurs ;
- Le besoin ou non de redémarrer ;

La journalisation a pour but de faciliter le diagnostic en cas de problème.

Application graphique utilisateur

Une application graphique a été développée en C# avec Visual Studio afin d'accompagner l'exécution du script côté utilisateur.

Son rôle est de ne pas afficher inutilement une fenêtre à l'utilisateur. Au démarrage, l'application lance d'abord le script en mode « Analyze ». Si aucune mise à jour n'est disponible, l'application se ferme automatiquement.

Si des mises à jour sont détectées, une fenêtre s'affiche pour informer l'utilisateur qu'une opération de mise à jour système est en cours. Le message précise que certains comportements peuvent être normaux pendant l'installation, comme :

- Un clignotement de l'écran ;
- Une coupure brève du son ;
- Une coupure temporaire du réseau ;
- Une interruption du microphone ;

L'application empêche également la fermeture manuelle de la fenêtre pendant l'installation afin de limiter les interruptions utilisateur.

À la fin du traitement, si des mises à jour ont été installées, l'utilisateur est informé qu'un redémarrage est recommandé.

Codes retour

On définit plusieurs codes retour afin d'indiquer l'avancement du traitement :

Code	Signification
0	Aucune mise à jour à installer
10	Au moins une mise à jour installée
20	Des mises à jour sont disponibles en mode « Analyze »
50	Erreur ou échec
3010	Mise à jour installée avec redémarrage requis

Ces codes permettent à l'application graphique de savoir si elle doit afficher une fenêtre, informer l'utilisateur ou se ferme automatiquement.

Tests

Tests	Résultat Attendu	Résultat
Exécution du script en mode « Analyze »	Analyse sans installation	Validé
Exécution du script en mode « Install »	Installation des mises à jour détectées	Validé
Détection constructeur HP	Orientation vers HP Image Assistant	Validé
Détection constructeur Dell	Orientation vers Dell Command Update	Validé
Poste constructeur non supporté	Arrêt propre sans erreur bloquante	Validé
Absence de mise à jour	Code retour 0	Validé
Mise à jour disponible	Code retour 20 en analyse	Validé
Mise à jour installée	Code retour 10	Validé
Redémarrage Requis	Code retour 3010	Validé
Erreur outil constructeur	Code retour 50 et log exploitable	Validé
Lancement de l'application graphique	Fenêtre affichée uniquement si nécessaire	Validé
Fermeture automatique si aucune mise à jour	L'application se ferme sans afficher de fenêtre	Validé
Affichage pendant l'installation	Utilisateur informé	Validé
Génération des logs	Fichiers présents dans ProgramData	Validé

Résultats Obtenus

La solution permet désormais d'automatiser la détection et l'installation des mises à jour constructeurs sur les postes HP et Dell. Elle évite au service informatique de devoir intervenir manuellement poste par poste pour lancer les outils constructeurs.

L'utilisation d'une **GPO** machine permet de déployer le script localement sur les postes, tandis que la **GPO** utilisateur permet d'exécuter l'interface graphique au bon moment. Cette séparation permet de distinguer la partie technique, exécutée côté système, de la partie information utilisateur.

L'application graphique améliore l'expérience utilisateur en évitant une exécution totalement invisible. Lorsqu'une mise à jour est disponible, l'utilisateur est informé qu'une opération système est en cours et qu'il ne doit pas éteindre son ordinateur.

Les logs générés permettent au service informatique de vérifier les résultats d'exécution et de diagnostiquer les éventuels échecs. La solution améliore donc à la fois la maintenance du parc, la sécurité des postes et la traçabilité des actions réalisées.

Lors de la mise en production, quelques blocages ponctuels de l'interface graphique ont été observés sur certains postes. Cette limite n'impacte pas directement le principe général de la solution, mais elle montre la nécessité d'améliorer la robustesse de l'application utilisateur. Une évolution est envisagée afin d'ajouter un mécanisme de temporisation, une fermeture contrôlée en cas d'inactivité prolongée et une centralisation des rapports d'exécution.

Le développement de l'application graphique et du script **PowerShell** a été réalisé avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle. Mon rôle a consisté à définir le besoin, piloter les choix fonctionnels, tester les comportements, adapter la solution à l'environnement ACO et valider son fonctionnement sur les postes concernés.

Compétences Mobilisées

- Gestion de parc ;
- GPO ;
- PowerShell ;
- Maintenance préventive ;
- Développement d'interface utilisateur ;
- Assistance utilisateur ;

Activité n°1 : Administration de switches

Contexte

Dans le cadre de l'exploitation quotidienne du réseau de l'ACO et de la préparation des événements, j'interviens régulièrement sur les équipements réseau. Ces interventions concernent aussi bien l'exploitation courante que l'adaptation temporaire de l'infrastructure aux besoins des épreuves et des prestataires.

Missions réalisées

Brassage des prises réseau selon les différents **VLAN** ;

- Dépannage des téléphones **VoIP** ;
- Configuration de switches pour les épreuves ;
- Configuration de la boucle audio ;
- Participation à la mise en place du nouveau siège et des stacks de switches ;
- Brassage des baies informatiques selon les besoins des prestataires lors des événements.

Compétences mobilisées

- Administration réseau ;
- Support et dépannage ;
- Mise à disposition d'un service informatique ;
- Gestion d'infrastructure ;
- Travail en environnement événementiel ;

Activité n°2 : Nouveaux Collaborateurs

Contexte

L'arrivée d'un nouveau collaborateur nécessite la préparation complète de son environnement informatique afin qu'il puisse être opérationnel dès son premier jour au sein de l'entreprise. Cette préparation implique la création des comptes, l'attribution des droits, la préparation du matériel ainsi que l'accompagnement à la prise en main des outils numériques de l'ACO.

Missions réalisées

- Déploiement des postes via MDT ;
- Création des comptes Active Directory ;
- Gestion des droits (OU, partages serveurs, SharePoint) ;
- Attribution des licences Microsoft 365 ;
- Gestion des codes d'impression ;
- Préparation et livraison du matériel informatique ;
- Accompagnement et formation des nouveaux collaborateurs ;
- Préparation et livraison des smartphones professionnels ;
- Participation à l'intégration de Microsoft Intune ;
- Déploiement de Microsoft Authenticator et de l'authentification multifacteur ;

Compétences mobilisées

- Administration Active Directory ;
- Administration Microsoft 365 ;
- Gestion des identités ;
- Gestion de parc informatique ;
- Mise à disposition d'un service informatique ;
- Support utilisateur ;
- Formation utilisateur ;
- Sécurisation des accès ;

Activité n°3 : Gestion de Parcs / GLPI / ESight

Contexte

La gestion du parc informatique nécessite un suivi quotidien des équipements, des incidents et de la documentation technique afin de garantir la continuité de service.

Missions réalisées

- Gestion et suivi des tickets **GLPI** ;

- Rédaction de procédures techniques ;
- Enregistrement et supervision des nouveaux switches dans **eSight** ;
- Configuration des équipements de supervision dans **PRTG** ;
- Gestion des bornes Wi-Fi **Ruckus** ;

Compétences mobilisées

- Gestion de parc ;
- Supervision ;
- Documentation technique ;
- Support utilisateur ;
- Administration réseau ;

Activité n°4 : Administration environnement hybride Microsoft

Contexte

L'infrastructure de l'ACO repose sur un environnement hybride combinant **Active Directory** local et services **Microsoft 365**. J'interviens régulièrement sur l'administration de ces différents services.

Missions réalisées

- Création et gestion de **GPO** ;
- Mise en place de tâches planifiées ;
- Gestion des droits utilisateurs ;
- Réservations **DHCP** ;
- Administration **Microsoft 365** ;
- Gestion des listes de distribution ;
- Administration des boîtes aux lettres partagées ;
- Administration **Microsoft Entra ID** ;
- Gestion de l'authentification multifacteur ;

Compétences mobilisées

- Administration Windows Server ;
- Administration **Microsoft 365** ;
- Gestion des identités ;
- Sécurisation des accès ;
- Gestion des services réseau.

Activité n°5 : Caisses épreuves

Contexte

Lors des grands événements organisés par l'ACO, des infrastructures informatiques temporaires doivent être déployées afin d'assurer le fonctionnement des points de vente et des espaces d'accueil.

Missions réalisées

- Installation des caisses ;
- Installation des imprimantes ;
- Installation des TPE ;
- Installation des douchettes Zebra ;
- Installation des tiroirs-caisses ;
- Installation des switches nécessaires ;
- Paramétrage des caisses ;
- Paramétrage des TPE ;
- Réalisation des tests de fonctionnement ;
- Dépannage pendant les événements.

Compétences mobilisées

- Gestion de parc ;
- Support informatique ;
- Déploiement d'équipements ;
- Mise à disposition d'un service informatique ;

- Travail en environnement critique événementiel.

Bilan Personnel

Durant ma formation en BTS SIO option SISR en alternance au sein de l'Automobile Club de l'Ouest, j'ai pu découvrir une diversité d'activités et une envergure d'action du métier de technicien systèmes et réseaux que l'on rencontre rarement ailleurs. J'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement professionnel exigeant, en totale adéquation avec mes valeurs et ma vision du travail.

Au cours de mon alternance, on m'a accordé la confiance nécessaire pour intervenir sur des domaines très variés tels que l'administration **Microsoft 365**, la gestion des postes utilisateurs, le support informatique, les réseaux, la supervision ainsi que la gestion de projets.

Les différents projets réalisés ont constitué une expérience particulièrement marquante de mon parcours. Très motivé par l'idée d'apporter ma contribution à l'entreprise et naturellement curieux, j'ai pu développer, en parallèle des enseignements suivis à la FAB'Academy, un véritable sens de l'analyse, de la réflexion et de l'organisation dans le domaine informatique. J'ai appris à identifier un besoin, étudier plusieurs solutions, mettre en place des phases de tests, documenter mon travail et m'adapter aux difficultés rencontrées tout au long des projets.

Le rythme et le calendrier particulièrement chargés de l'entreprise m'ont également amené à améliorer mon organisation personnelle et ma capacité à gérer plusieurs activités en parallèle, notamment lors de la préparation et du déroulement des différentes épreuves et événements organisés par l'ACO.

Cette première année a confirmé mon intérêt pour les infrastructures informatiques, l'administration systèmes, les réseaux et l'automatisation. Je ne regrette en rien ma reprise d'études, si ce n'est de ne pas avoir choisi cette voie plus tôt.

Bien que plusieurs développements présentés dans ce dossier aient été réalisés avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle, cette expérience a nourri ma curiosité, enrichi mes connaissances et renforcé mon esprit critique. Elle m'a également permis de comprendre l'importance de l'analyse, de la validation et du contrôle des informations produites, ainsi que le rôle essentiel de l'humain dans la définition des besoins, les choix techniques et la conduite des projets.

Enfin, cette expérience m'a conforté dans mon souhait de poursuivre mes études dans le domaine des systèmes et réseaux afin de continuer à développer mes compétences techniques, d'enrichir mes connaissances et de répondre à cette curiosité qui m'a motivé tout au long de cette formation.